



Bộ đề thi
Môn: Lập trình nhúng trên board STM32
Thời gian thi: 120 phút

Phòng Đào tạo

Mã đề: N2410MN_MCP01

Bài 1:

- Tạo project CubeMX với STM32F103C8T6 và quay lại video sản phẩm để:
 - Sử dụng led 7 thanh để đếm từ 0 -> 9.
 - Sử dụng 2 nút bấm để tăng giảm số qua 7-segment LED → lưu ý là cả 2 nút bấm đều sử dụng ngắt.

Bài 2:

- Giải thích cơ chế của ngắt khi 1 ngắt xảy ra (stacking, vector table, unstacking, ...)

Bài 3:

- Nêu cấu trúc frame truyền của UART, cấu tạo phần cứng của nó như thế nào, nó có những chế độ nào?
- Theo bạn khi làm với UART thì chúng ta cần quan tâm tới những cái gì?
- Uart có ưu và nhược điểm như thế nào?

Lưu ý cho tất cả các bài: Viết những gì mình hiểu, không copy bài trên mạng, không copy bài của nhau. Phát hiện sẽ bị 0 điểm.